34669번 - 가희와 노선 건설 놀이 2

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	256 MB	215	82	75	40.323%

문제

가희는 쿠마시의 시장입니다. 쿠마시에는 쿠마역과 모토역을 지나는 쿠마선이 있고, 추가로 k개의 역을 건설할 예정입니다. 가희는 이 k개의 역을 쿠마역과 모토역으로 연결하고자 합니다. k개의 역은 다음 조건들을 모두 만족해야 합니다.

- k개의 역은 환승역이 아닙니다.
- k개의 역은 가희가 건설할 하나 이상의 노선에 속합니다.

또한 가희가 건설할 노선들은 다음 조건들을 모두 만족해야 합니다.

- 기점은 쿠마역이고 종점은 모토역입니다.
- 쿠마역과 모토역을 제외하고 최소 하나 이상의 역이 있습니다.
- 수요 기대 상수는 c입니다.

노선 X의 수요 기대 상수는 노선 X에 있는 비환승역의 개수와 노선 X의 기대 수요의 곱으로 정의합니다. 또한 쿠마역과 모토역은 환승역입니다.

질문이 Q개 주어집니다. 각 질문마다 c와 k가 주어졌을 때, **가희가 건설할 노선들의 기대 수요의 합**이 가질 수 있는 최댓값과 최솟값을 구해 주세요.

입력

첫 번째 줄에 질문의 개수 Q가 주어집니다.

두 번째 줄부터 Q개의 줄에 걸쳐 c, k가 공백으로 구분되어 주어집니다. 이때, c는 k의 배수입니다.

출력

Q개의 줄에 걸쳐 가희가 건설할 노선들의 기대 수요 합이 가질 수 있는 최댓값과 최솟값을 공백으로 구분하여 한 줄에 하나씩 출력해 주세요.

답이 정수인 경우, 정수 부분만 출력해 주세요. 소수점 이하를 출력하면 오답으로 처리됩니다.

제한

- $1 \le Q \le 10^5$
- $1 \le c \le 10^5$
- $1 \le k \le 10^5$
- 입력으로 주어지는 모든 수는 정수입니다.

예제 입력 1 복사

```
1
2 1
```

예제 출력 1 복사

```
2 2
```

예제 입력 2 복사

```
1
3 1
```

예제 출력 2 복사

```
3 3
```

출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > 가희와 함께 하는 코딩 테스트 (/category/529) > 가희와 함께 하는 8회 코딩 테스트 (/category/detail/4593) E번

- 문제를 만든 사람: chogahui05 (/user/chogahui05)
- 문제를 검수한 사람: dongwook7 (/user/dongwook7), mujigae (/user/mujigae), utilforever (/user/utilforever)